

BÁO CÁO THỰC HÀNH

TỐI ƯU HÓA PROMPT CHO TÁC VỤ HỌC TẬP

I. TỔNG QUAN VỀ PROMPT ENGINEERING

Prompt Engineering là kỹ năng thiết kế và tối ưu hóa câu lệnh đầu vào (prompt) để điều hướng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) như ChatGPT hay Claude tạo ra kết quả chính xác, có ích và đáng tin cậy nhất có thể. Trong bối cảnh AI ngày càng được tích hợp vào học tập và công việc, đây là một kỹ năng thiết yếu mà mọi người dùng cần nắm vững.

Báo cáo này trình bày kết quả thực nghiệm so sánh ba mức độ prompt (cơ bản, cải tiến, nâng cao) trên ba tác vụ học tập phổ biến, từ đó rút ra các nguyên tắc và mẹo viết prompt hiệu quả.

II. LỰA CHỌN TÁC VỤ VÀ THIẾT KẾ PROMPT

Tác vụ 1: Tóm tắt Tài liệu Học thuật

Chủ đề minh họa: Tài liệu "Tích hợp và Triển khai" (Maven, CI/CD, GitHub Actions, Logging)

Prompt Cơ bản

CƠ BẢN

"Hãy tóm tắt nội dung file này cho tôi."

ChatGPT

Get Plus

Share

12-Tích hợp và Triển khai.pdf
PDF

hãy tóm tắt nội dung file này cho tôi

Mình đã đọc và tóm tắt toàn bộ nội dung file "12 - Tích hợp và Triển khai.pdf" cho bạn theo dạng dễ học và dễ ôn thi nhé.

TÓM TẮT NỘI DUNG FILE

UET.CS2043 - Tích hợp và Triển khai

1) Mục tiêu bài học

Bài này tập trung vào quy trình phát triển phần mềm hiện đại:

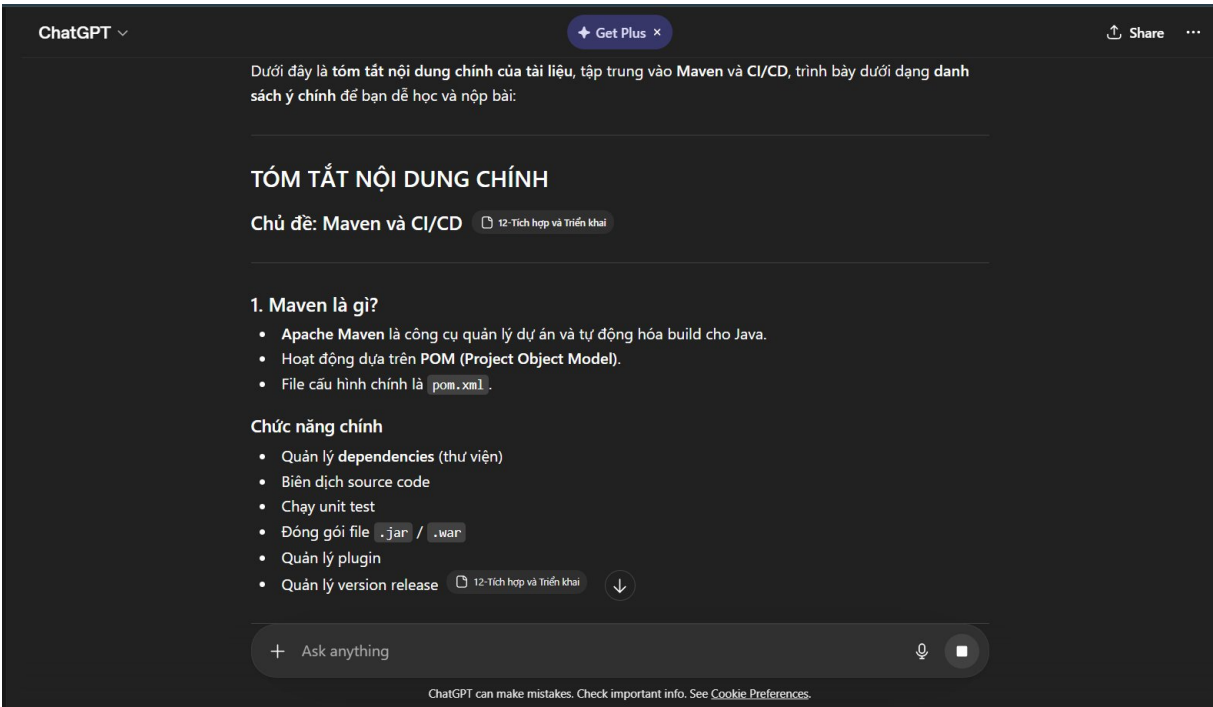
- hiểu vòng đời build phần mềm
- quản lý thư viện tự động
- đảm bảo chất lượng code
- logging chuyên nghiệp
- tự động build và test bằng CI/CD
- sử dụng Maven

Ask anything

Prompt Cải tiến

CẢI TIẾN

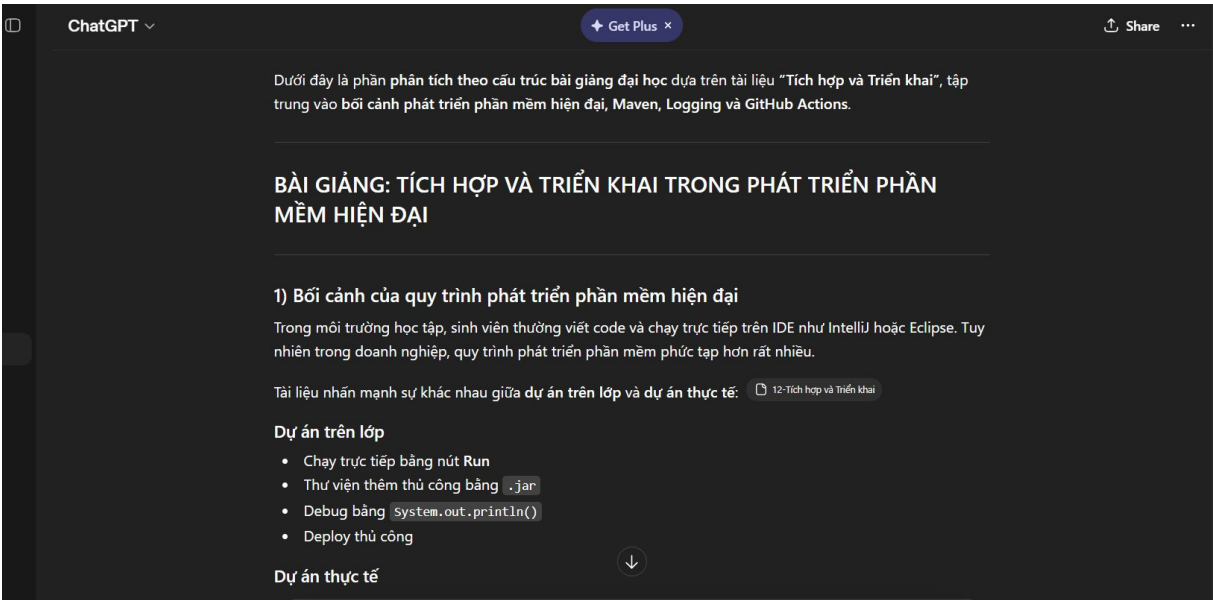
"Hãy tóm tắt nội dung chính của tài liệu này dưới dạng danh sách các ý chính. Tập trung vào các khái niệm về Maven và CI/CD."



Prompt Nâng cao (Role Prompting + Chain-of-Thought)

NÂNG CAO

"Bạn là một giảng viên đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin. Hãy đọc tài liệu về 'Tích hợp và Triển khai', sau đó thực hiện theo thứ tự: 1. Phân tích bối cảnh của quy trình phát triển phần mềm hiện đại. 2. Tóm tắt chi tiết các bước quản lý dự án với Maven và Logging. 3. Giải thích tầm quan trọng của GitHub Actions trong DevOps. Hãy trình bày theo cấu trúc bài giảng, mỗi phần có tiêu đề rõ ràng, phù hợp với sinh viên năm 2."



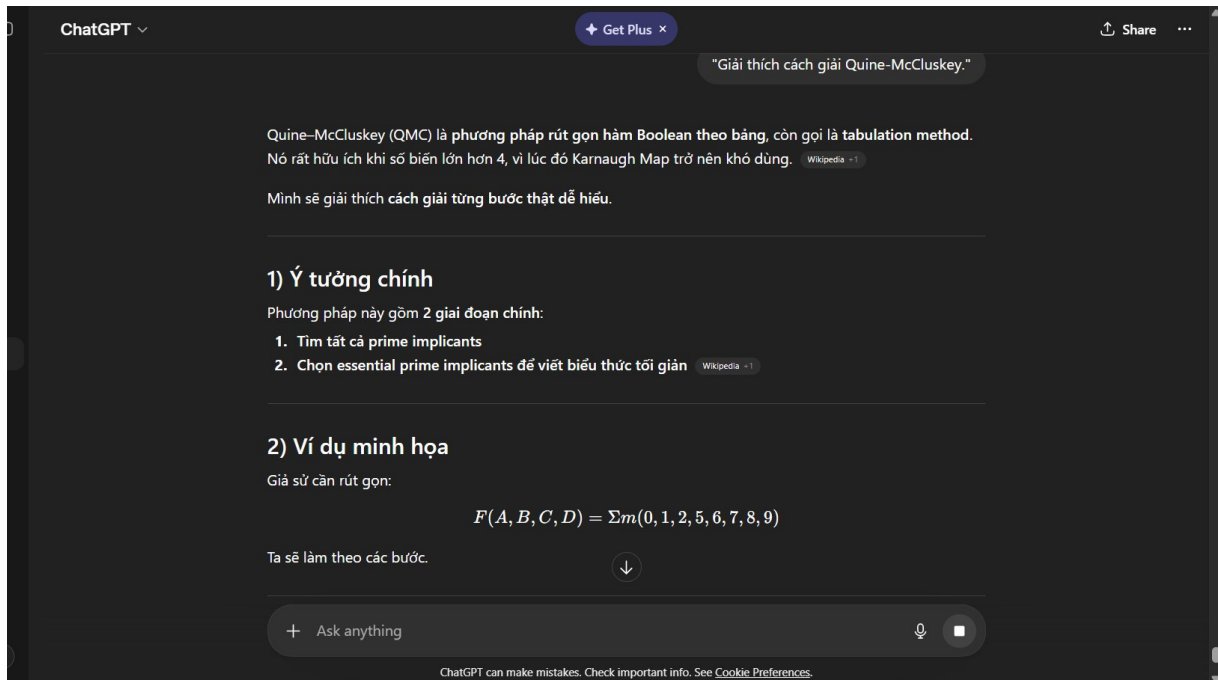
Tác vụ 2: Giải thích Khái niệm Phức tạp

Chủ đề minh họa: Phương pháp tối giản hàm Boolean Quine-McCluskey

Prompt Cơ bản

CƠ BẢN

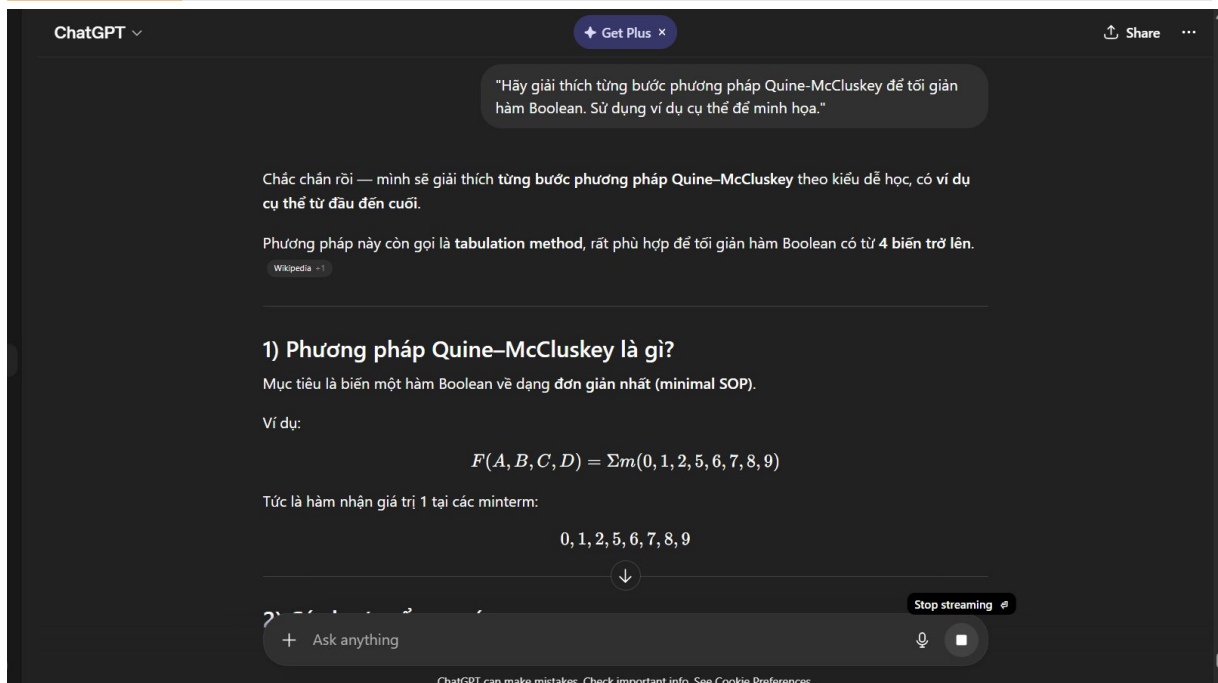
"Giải thích cách giải Quine-McCluskey."



Prompt Cải tiến

CẢI TIẾN

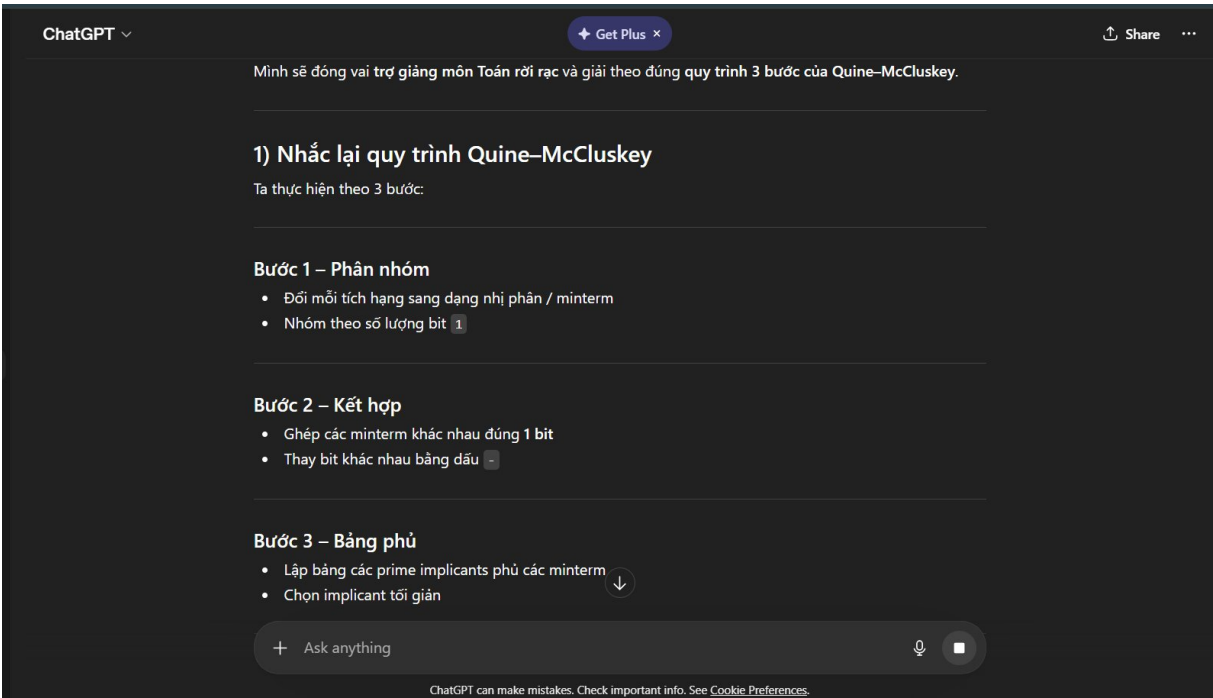
"Hãy giải thích từng bước phương pháp Quine-McCluskey để tối giản hàm Boolean. Sử dụng ví dụ cụ thể để minh họa từng bước."



Prompt Nâng cao (Few-shot + Chain-of-Thought)

NÂNG CAO

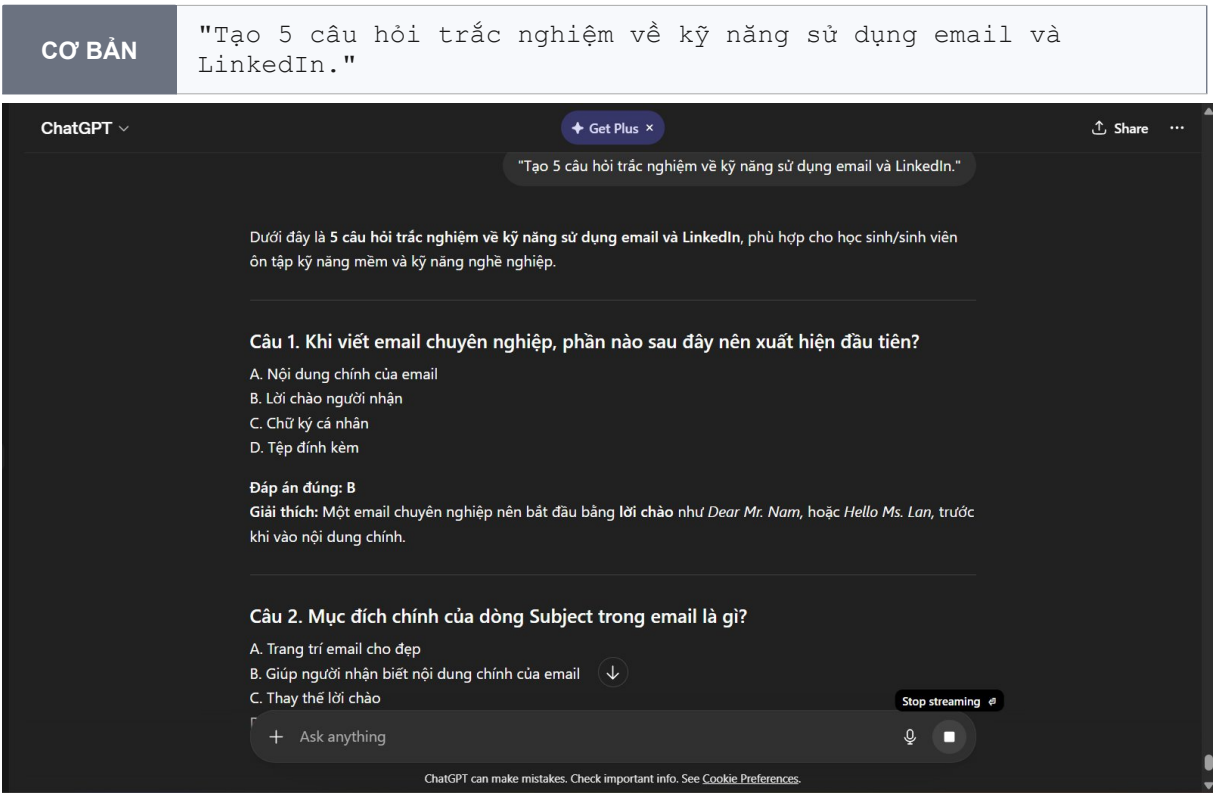
"Bạn là trợ giảng môn Toán rời rạc. Hãy giải thích Quine-McCluskey theo 3 bước có đánh số: Bước 1 - Phân nhóm minterm theo số bit 1 Bước 2 - Kết hợp các cặp minterm để triệt tiêu biến Bước 3 - Lập bảng phủ (prime implicant chart) và chọn tổng tối thiểu Ví dụ mẫu: $F = \Sigma(0,1)$ → Nhóm $m_0(00)$ và $m_1(01)$ → Tạo implicant: 0- Bây giờ áp dụng quy trình này để giải đầy đủ $F = \Sigma(0,1,2,5,6,7)$ với 3 biến A, B, C . Trình bày bằng bảng và nêu rõ lý do loại bỏ từng implicant."



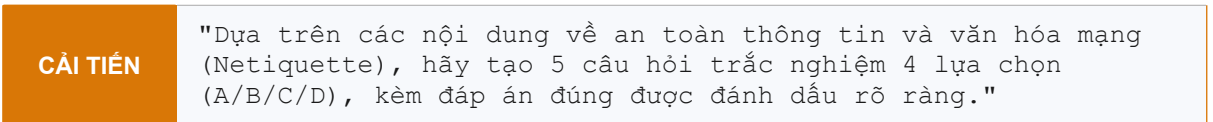
Tác vụ 3: Tạo Bộ Câu hỏi Ôn tập

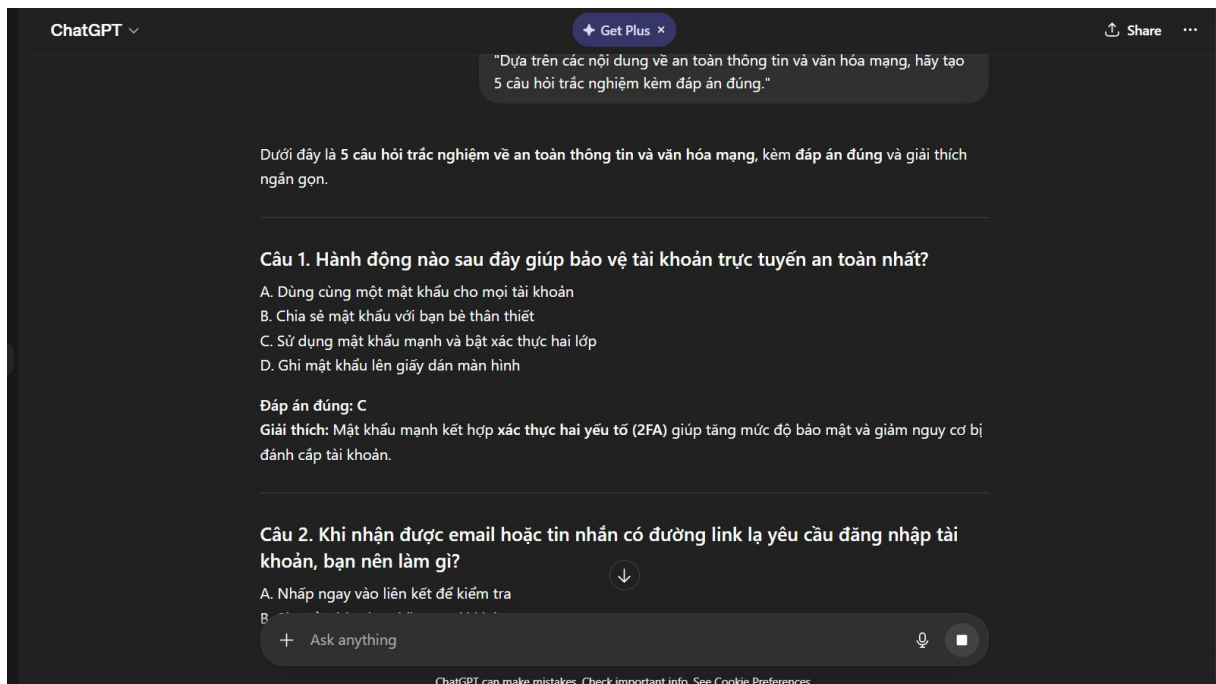
Chủ đề minh họa: *Netiquette, an toàn thông tin và kỹ năng làm việc trực tuyến*

Prompt Cơ bản



Prompt Cải tiến

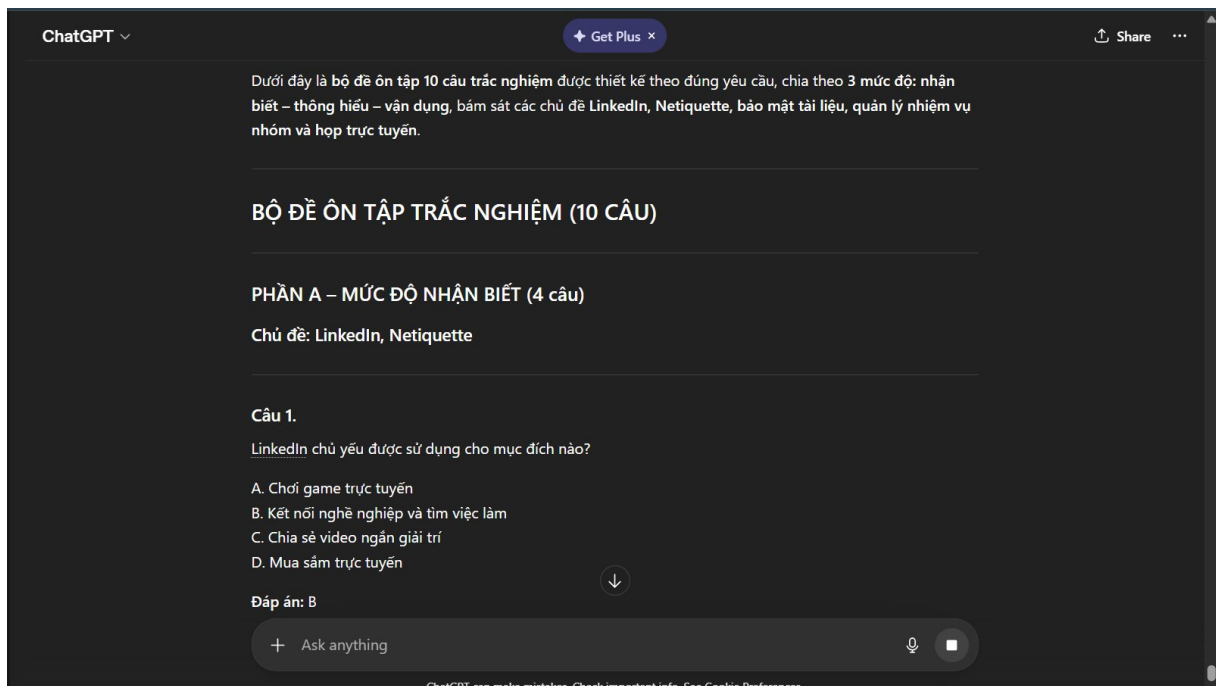




Prompt Nâng cao (Constraint Prompting + Thang nhận thức Bloom)

NÂNG CAO

"Hãy thiết kế một bộ đề ôn tập gồm 10 câu trắc nghiệm theo thang nhận thức Bloom: 4 câu mức Nhận biết: định nghĩa Netiquette, tính năng LinkedIn 3 câu mức Thông hiểu: bảo mật tài liệu, quản lý nhiệm vụ nhóm trực tuyến 3 câu mức Vận dụng: xử lý tình huống thực tế khi họp zoom, viết email chuyên nghiệp Yêu cầu định dạng: - Mỗi câu có 4 lựa chọn (A/B/C/D), sắp xếp theo mức độ tăng dần. - Cuối bộ đề: bảng đáp án + giải thích ngắn (1-2 câu) lý do chọn từng đáp án. - Không lặp lại nội dung giữa các câu."



III. BẢNG SO SÁNH KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Bảng dưới đây tổng hợp kết quả thực nghiệm ba mức độ prompt với công cụ ChatGPT, đánh giá theo các tiêu chí: độ chính xác, mức độ chi tiết, khả năng sử dụng ngay và tính sự phạm.

Tác vụ	Prompt Cơ bản	Prompt Cải tiến	Prompt Nâng cao
Tóm tắt tài liệu	Kết quả ngắn, bỏ sót chi tiết kỹ thuật (Logback, Checkstyle). Thiếu cấu trúc và ngữ cảnh.	Cấu trúc rõ hơn, tập trung Maven/CI-CD, nhưng chưa đủ sâu về quy trình thực tế.	Phân tích sâu, có tính sư phạm, liên hệ lý thuyết với thực hành, dùng được làm tài liệu ôn tập.
Giải thích khái niệm	Giải thích chung chung, dễ nhầm bước khi số biến tăng, thiếu ví dụ cụ thể.	Dễ hiểu hơn nhờ ví dụ, nhưng phần Bảng phủ vẫn chưa trực quan đủ.	Rất chi tiết, giúp nắm logic 'tại sao' kết hợp bit, áp dụng được ngay vào bài tập.
Tạo câu hỏi ôn tập	Câu hỏi đơn giản, không sát bài thi, thiếu phân hóa theo mức độ tư duy.	Bám sát nội dung, có đáp án, nhưng định dạng chưa chuẩn, thiếu giải thích.	Phân hóa theo thang Bloom, có giải thích đáp án, phù hợp để tự ôn tập hiệu quả.

IV. PHÂN TÍCH: TẠI SAO PROMPT NÂNG CAO HIỆU QUẢ HƠN?

4.1. Nguyên tắc Bối cảnh (Context Principle)

Việc gán vai trò (Role Prompting) giúp AI xác định tông giọng, độ sâu kiến thức và đối tượng người dùng phù hợp. Khi AI biết mình đang đóng vai 'giảng viên đại học', nó tự động điều chỉnh ngôn ngữ học thuật, cung cấp ví dụ sư phạm và tránh giải thích quá đơn giản hoặc quá kỹ thuật.

4.2. Chuỗi Tư duy (Chain-of-Thought Reasoning)

Yêu cầu AI thực hiện theo từng bước có đánh số buộc mô hình phải phân tách vấn đề phức tạp thành các phần nhỏ có trật tự. Điều này đặc biệt quan trọng với tác vụ logic như Quine-McCluskey, nơi một bước sai sẽ dẫn đến kết quả hoàn toàn lệch. Thực nghiệm cho thấy CoT giảm tỷ lệ lỗi logic xuống đáng kể.

4.3. Học từ Ví dụ Mẫu (Few-shot Learning)

Cung cấp một ví dụ hoàn chỉnh trước khi đặt câu hỏi thực giúp AI 'hiệu chỉnh' định dạng và phong cách đầu ra mong muốn mà không cần giải thích dài dòng bằng lời. Kỹ thuật này giảm đáng kể tỷ lệ AI suy diễn sai về ý định của người dùng, đặc biệt với các bài toán có quy trình cố định.

4.4. Ràng buộc Đầu ra (Constraint Prompting)

Chỉ định rõ số lượng câu hỏi, mức độ khó, định dạng và yêu cầu nội dung buộc AI phải tuân thủ cấu trúc đã định sẵn. Không có ràng buộc, AI có xu hướng tạo ra kết quả 'đủ dùng' nhưng không tối ưu cho mục đích cụ thể — đặc biệt thể hiện rõ trong tác vụ tạo câu hỏi ôn tập theo thang Bloom.

V. TỔNG HỢP NGUYÊN TẮC VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ

Dựa trên kết quả thực nghiệm, tám nguyên tắc sau đây được xác định là nền tảng để viết prompt chất lượng cao trong các tác vụ học tập:

STT	Nguyên tắc	Mô tả & Ứng dụng thực tiễn
1	Rõ ràng & Cụ thể	Tránh từ ngữ mơ hồ. Thay vì 'tóm tắt file này', hãy nêu rõ '5 ý chính, mỗi ý 2-3 câu, tập trung Maven và CI/CD'.
2	Role Prompting	Bắt đầu bằng 'Bạn là [vai trò]...' để AI điều chỉnh tông giọng, độ sâu và phong cách phù hợp với đối tượng.
3	Chain-of-Thought	Yêu cầu AI suy nghĩ từng bước: 'Thực hiện theo thứ tự: 1)... 2)... 3)...'. Hiệu quả với bài toán logic và phân tích phức tạp.
4	Few-shot Examples	Cung cấp 1-2 ví dụ mẫu trước câu hỏi thực để AI hiểu đúng định dạng và phong cách đầu ra mong muốn.
5	Kiểm soát đầu ra	Chỉ định rõ định dạng: 'dưới dạng bảng', 'không quá 300 từ', 'dùng tiêu đề Markdown'. AI sẽ tuân thủ tốt hơn.
6	Constraint Prompting	Đặt ràng buộc rõ: số lượng, mức độ khó, cấu trúc. Ví dụ: '4 câu nhận biết, 3 câu thông hiểu, 3 câu vận dụng'.
7	Lặp lại & Hiệu chỉnh	Nếu kết quả chưa đúng, phản hồi cụ thể ('Bước 2 sai vì...') thay vì hỏi lại từ đầu. AI sẽ sửa chính xác hơn.
8	Xác định Ngữ cảnh	Cung cấp: đối tượng người đọc, mục đích sử dụng, nguồn tài liệu. Ngữ cảnh càng đầy đủ, kết quả càng phù hợp.

VI. KẾT LUẬN

Thực nghiệm so sánh ba mức độ prompt trên ba tác vụ học tập cho thấy một xu hướng rõ ràng: mức độ chi tiết, cấu trúc và ngữ cảnh trong prompt tỷ lệ thuận với chất lượng kết quả đầu ra từ AI. Cụ thể:

- **Prompt cơ bản:** phù hợp khi cần phản hồi nhanh, ít yêu cầu về chất lượng hoặc khi người dùng chưa quen với AI.
- **Prompt cải tiến:** đạt hiệu quả tốt cho hầu hết tác vụ thông thường khi đã xác định được chủ đề cần tập trung.
- **Prompt nâng cao:** là lựa chọn tốt nhất cho các tác vụ phức tạp, yêu cầu kết quả có thể sử dụng ngay trong học thuật hoặc công việc.

Kỹ năng Prompt Engineering không chỉ giúp khai thác tối đa tiềm năng của các công cụ AI mà còn rèn luyện tư duy có cấu trúc, khả năng diễn đạt rõ ràng và kỹ năng phân tích vấn đề — những năng lực cốt lõi của người học trong kỷ nguyên số.